

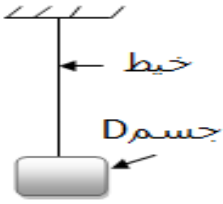
التمرين 1:

لتعرف سبب منع وضع المحاليل الشاردية في أواني معدنية، قامت ليلى بوضع كمية من كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+}; \text{SO}_4^{2-}$) في إناء من الحديد، وبعد فترة لاحظت اختفاء اللون الأزرق وظهور اللون الأخضر الفاتح وتشكلت طبقة حمراء على جوانب الإناء .

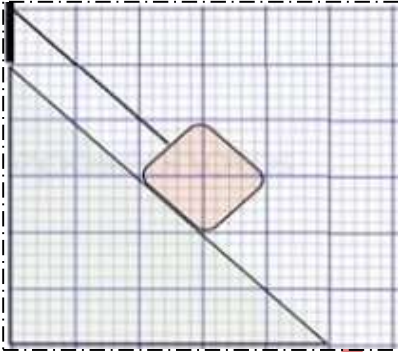
- (1) أعط تفسيرا لما حدث في الإناء؟
- (2) أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.
- (3) كيف تكشف عن الشوارد الناتجة من التفاعل؟

التمرين 2:

نعلق جسما (D) كتلته (400g) بواسطة خيط (f)، كما هو موضح في الشكل. (1) أحسب ثقل الجسم (D)، تعطى ($g=10\text{N/Kg}$). (2) احص القوى المطبقة على الجسم (D) واذكر مميزات كل قوة في جدول. (3) أعد رسم الشكل ثم مثل القوى المؤثرة على الجسم (D) باستعمال سلم الرسم (1cm 2N).



- (4) نضع الجسم السابق على مستو مائل كما هو موضح في الشكل . احص القوى المطبقة على الجسم في هذه الحالة.
- (5) علما أن قيمة قوة شد الخيط (2.6 N) مثل قيمة الثقل وقوة شد الخيط



باستعمال السلم السابق ثم استنتج قيمة القوة الثالثة حتى يكون الجسم متوازنا.

الوضعية الإدماجية:

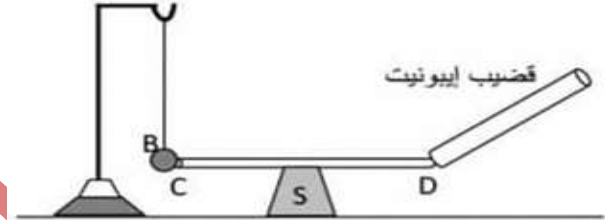
إن ممارسة التمارين الرياضية في الماء تجعل الجسم أخف ثقلا نحو 80% تقريبا وخاصة إذا كان الماء مالحا، لذا تعد هذه التمارين من الأنشطة المثالية للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ومشاكل الظهر والقدم

- (1) ما سبب الاحساس بالخفة في الماء؟
- (2) لماذا يزداد الاحساس بالخفة في الماء المالح؟
- (3) ثقل شخص على سطح الأرض (700N) وثقله في الماء (560N) * استنتج قيمة دافعة أرخميدس المطبقة على الشخص.
- (4) لتسهيل السباحة للمبتدئين، يستعملوا طوافات بأشكال وأحجام مختلفة نضع مكعبا مطاطيا، كتلته (800g) في الماء. احسب حجم الجزء المغمور من المكعب في حالة توازنه، إذا علمت أن الكتلة الحجمية لماء البحر ($\rho=35\text{g/dm}^3$).
- (5) مثل القوى المؤثرة على المكعب في هذه الحالة (1cm → 2N)

التمرين 1:

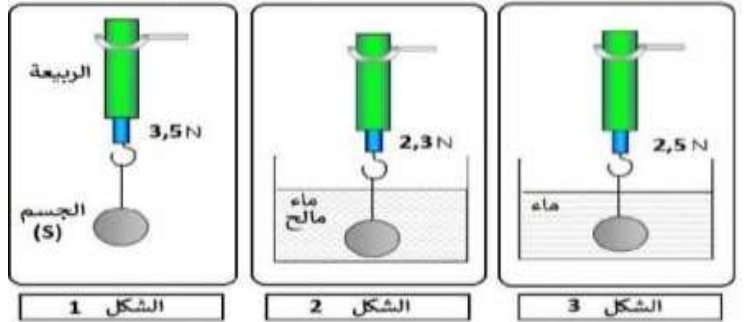
نقوم بذلك قضيب من الأيونيت ثم نلامس قضيبا معدنيا كما هو موضح في الشكل:

- (1) ما نوع كهرباء الأيونيت، ولماذا؟
- (2) ماذا يحدث للكرة (B)؟ فسر.
- (3) أعد نفس العملية لكن هذه المرة نقرب الأيونيت من الطرف (D) دون لمسه. ماذا يحدث للكرة في هذه الحالة؟ فسر.



التمرين 2:

حقق مجموعة من التلاميذ التجارب الموضوعة في الأشكال الموالية:



- (1) ماذا تمثل القيمة (3.5N) في الشكل 1؟ والقيمة (2.5N) في الشكل 3؟
- (2) ما سبب اختلاف القراءتين في الشكل 1 والشكل 2؟
- (3) استنتج قيمة دافعة أرخميدس في الشكلين 2 و 3.



الوضعية الإدماجية:

في عيد الأم أراد كريم تقديم طقم ملاعق وسكاكين فضية لأمه فأنجز التركيبة الموضحة في الشكل:

- (1) في أي مسرى يتوجب عليه وضع الملعقة؟
- (2) من أي معدن يجب أن يكون المسرى الثاني.
- (3) اختر المحلول الأنسب لهذه العملية ($\text{Ag}^+; \text{NO}_3^-$) ($\text{Fe}^{2+}; 2\text{Cl}^-$) / ($\text{Cu}^{2+}; \text{SO}_4^{2-}$) علل.

- (4) ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ عبر عنه بمعادلتين نصفيتين.
- (5) أكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل بالصيغة الشاردية.